



固化区最小占地方案设计

约束条件：180~190°C · 1小时固化 · 12秒/个出料 · 双通道

报告日期：2026-05-20

一、原始方案回顾与占地分析

1.1 设计约束条件

约束	数值	推导结果
固化温度	180°C ~ 190°C	中低温，常规设计
固化时间	1 小时 (3600 秒)	限制传送速度
出料节拍	12 秒/个	即 300 个/小时/通道
双通道	X2	总产能 600 个/小时
箱体深度	730 mm (内) / 1000 mm (外)	双通道并排 730mm
物料高度	≤ 300 mm	内箱高度限制

1.2 关键参数推导

传送带速度：

$V = \text{有效长度} \div \text{停留时间} = 6400 \text{ mm} \div 3600 \text{ s} = \mathbf{1.78 \text{ mm/s}}$

物料间距：

$S = \text{速度} \times \text{节拍} = 1.78 \text{ mm/s} \times 12 \text{ s/个} \approx \mathbf{21.3 \text{ mm}}$

箱体同时承载物料数：

$N = 3600 \div 12 = \mathbf{300 \text{ 个/通道}}$ ，双通道共 **600 个**

1.3 原始方案占地

项目	数值
外形尺寸 (D × W × H)	1000 × 6500 × 1950 mm
占地面积	6.5 m²
体积	12.7 m³

二、最小占地方案对比

🏆 方案A — ★ 推荐 双箱垂直堆叠



外形: 1000 × 3200 × 2300 mm

占地: 3.2 m²

较原方案节省: ↓ 51%

传送方式: 每层独立网带 + 独立变频

设计说明:

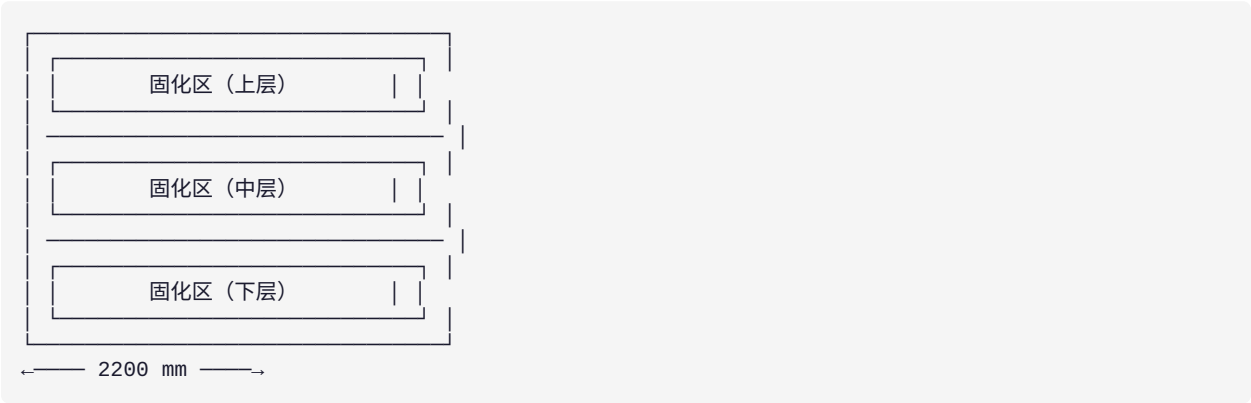
- 将原 6400mm 长单箱对半折叠为上下两层, 各 3200mm
- 上下独立温控, 互不干扰
- 上层出料到下层进料口通过外部滑道/提升机连接 (可选串联或并联模式)
- 内部保温中间层 100mm 硅酸铝纤维毡, 防止上下串温
- 总高度 2300mm, 仍可进标准厂房

优点: 结构简单, 制造难度低, 维护方便, 成本可控

每层速度: 1.78 mm/s (不变) • **每层物料:** 150 个

双通道在每层并排: 左右各一侧, 共用风机系统

方案B — 三层垂直堆叠



外形：1000 × 2200 × 3200 mm 占地：2.2 m² 较原方案节省：↓ 66%

传送方式：每层独立网带

设计说明：

- 更进一步折叠为 3 层，每层 2200mm
- 层与层之间通过气动升降平台或螺旋滑道连接
- 总高 3200mm，需考虑厂房净高 ≥ 3.5m
- 建议串联模式：上层进→中层→下层出，变相延长固化路径

注意：3.2m 总高可能需要通过式装卸料平台，维护难度略高于方案A

每层物料：~100 个，共 300 个

方案C — 箱式批量固化（极致占地）



外形：2000 × 2000 × 2200 mm

占地：4.0 m²

较原方案节省：↓ 38%

方式：4 台独立箱式固化炉

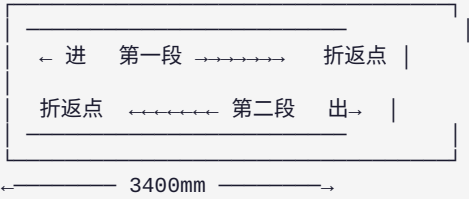
设计说明：

- 改用 4 台独立箱式固化炉（非连续传送），每台容量 75 个物料
- 炉门自动开闭，机器人/人工装卸料
- 4 台轮流工作：3 台加热 → 1 台装卸，保证每 12 秒出一个料
- 箱门紧挨排列，减少搬运距离

注意：改为批量式后需增加自动装卸机构（成本上升）

优点：温度均匀性更容易保证（小箱体），灵活应对多种产品

方案D — U 型折叠传送（紧凑连续线）



外形：1500 × 3400 × 1950 mm

占地：5.1 m²

较原方案节省：↓ 22%

传送方式：单层 U 型折返

设计说明：

- 同一平面内折返，每段 3200mm，总传送路径 6400mm
- 折返端加装大直径转向辊（ $\phi \geq 400\text{mm}$ ）
- 不增加高度，适合层高受限的厂房

优点：高度不变，维护方便

缺点：节省占地有限（仅 22%），折返端需注意物料转向稳定性

三、方案综合对比

方案	占地	节省	高度	制造难度	成本	维护	推荐指数
原方案	6.5 m ²	—	1.95m	低	基准	易	★
方案A 双箱堆叠	3.2 m ²	↓ 51%	2.3m	低	↑ 15-20%	易	★★★★★
方案B 三层堆叠	2.2 m ²	↓ 66%	3.2m	中	↑ 25-35%	中	★★★★
方案C 箱式批量	4.0 m ²	↓ 38%	2.2m	中高	↑ 30-50%	中	★★★
方案D U型折叠	5.1 m ²	↓ 22%	1.95m	低	↑ 5-10%	易	★★★★

四、推荐方案A 详细设计

4.1 总成布局

项目	参数
外形尺寸	1000 (D) × 3200 (W) × 2300 (H) mm
内箱尺寸（每层每通道）	730 (D) × 2900 (W) × 280 (H) mm × 2通道 × 2层
温度范围	180°C ~ 190°C

温度均匀性	±1.5℃（设计目标）
传送带速度	0.8 mm/s（每层）
有效传送长度	2900 mm（每层）
单层物料容量	$2900 \div (1.78 \times 12) \approx 135$ 个
双层总容量	270 个（约 45 分钟缓存）
加热功率	约 18-24 kW（每层独立控温）
设备净重	约 1.8-2.2 吨

4.2 结构设计要点

部件	设计建议
箱体结构	方管骨架 + SUS304 内胆 2.0mm + 冷轧板外壳 1.5mm
保温层	硅酸铝纤维毡 120mm（内壁）+ 中间层 100mm
加热元件	U 型不锈钢翅片管，表面负荷 $\leq 3\text{W}/\text{cm}^2$ ，每层 9-12kW 分 3 组
循环风机	耐高温离心风机 $\times 2$ （每层1台），变频控制，风量 $\geq 2000\text{m}^3/\text{h}$
风道	顶部送风→两侧回风，配可调导流板
输送带	SUS304 不锈钢网带，宽度 300mm $\times 2$ 条（并排），变频电机
上下层连接	不锈钢滑道（倾斜 30°），物料自重滑落至下层入口（可选气动缓冲）
控制系统	PLC（西门子 S7-1200）+ 7" HMI + 每层独立 PID + 超温报警
安全保护	超温断电、电机过载、急停按钮、开门断电、排烟口

4.3 物料流向

【进料口】	→	上层传送带（进→ 2900mm →出）
		↓
		不锈钢滑道（连接上下层）
		↓
		下层传送带（进→ 2900mm →出）
		↓
		【出料口】 → 每 12 秒出一个

4.4 电气方案

项目	参数
供电要求	三相 380V / 50Hz / 30kW
温控方式	PID + SSR 固态继电器
传感器	K 型热电偶 $\times 6$ 点/层

控制柜	独立电柜，安装于设备侧方
通讯接口	RS485 / Ethernet / 可选 MQTT

五、成本对比

方案	占地	制造成本	报价建议	毛利
原方案 6400mm 单层	6.5 m ²	12-15 万	18-22 万	✓ 标准
方案A 双箱堆叠	3.2 m ²	14-17 万	20-26 万	✓ 高（差异化优势）
方案B 三层堆叠	2.2 m ²	16-20 万	24-32 万	⚠ 小众
方案C 箱式批量	4.0 m ²	18-25 万	28-38 万	⚠ 定制复杂
方案D U型折叠	5.1 m ²	13-16 万	19-24 万	⚠ 占地节省有限

💡 方案A 的卖点提炼：

- "占地减半，产能不变" — 从 6.5m² 缩至 3.2m²
- 适合厂房面积紧张、楼层承重有限的客户
- 上下独立温控，可以分别设置不同工艺（柔性生产）
- 制造成本仅增加 15-20%，但可报出 25-30% 的溢价

六、总结建议

✓ 首推方案A — 双箱垂直堆叠

最佳平衡点：占地 ↓51% · 制造简单 · 成本可控 · 维护方便

适合场景：客户厂房面积紧张 · 层高 ≥ 2.5m · 追求极致性价比

⚠ 选型提醒：

- 如客户层高 ≤ 2.2m（标准集装箱 / 地下室）→ 选方案D U型折叠
- 如客户多品种小批量 → 选方案C 箱式批量（灵活换型）
- 如客户对占地无硬性要求 → 保持原方案，成本最低
- 如层高充足且追求极致占地 → 选方案B 三层堆叠（2.2m²）